Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

¿Cuál es el área máxima de un rectángulo inscrito en una semicircunferencia de radio 2, con un lado sobre el diámetro?

A) 4

B) 2

C) 8

D) $2\sqrt{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Vértice $(x, \sqrt{4-x^2})$: $A = 2x\sqrt{4-x^2}$.

2 Deriva

$A' = 2\sqrt{4-x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{4-x^2}} = 0 \Rightarrow x^2 = 2.$

3 Área

$2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa como base x en vez de $2x$.

C) Usa el círculo completo.

D) Da el ancho óptimo $2x = 2\sqrt{2}$, no el área.

Idea clave. Ubica un vértice sobre la curva y expresa el área con su abscisa.